

Nombre: _____ Código: _____ Sección: _____

Pregunta 11

Una gota de agua de masa inicial m_0 empieza a caer desde el reposo bajo la influencia de la gravedad (g). La resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad, la aceleración resultante sobre la gota viene dada por la ecuación.

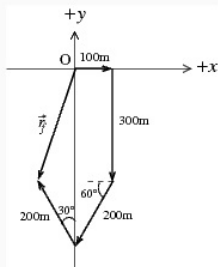
$$\frac{dv}{dt} = g - kv^2$$

La dimensionalidad de K es:

- ☐ $[L]$
- ☐ $\left[\frac{L}{T}\right]$
- ☐ $\left[\frac{L}{T^2}\right]$
- ☐ $\left[\frac{L^2}{T}\right]$
- ☐ $[L^{-1}]$

Pregunta 61

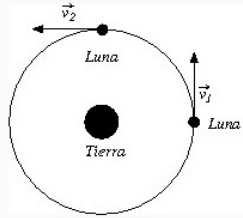
La gráfica representa los desplazamientos que realiza una persona partiendo del origen O. La posición final $\vec{r}_f$ (metros) de la persona, medida desde el punto de partida expresada en coordenadas cartesianas es: $(\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2})$



- ☐ $(100\hat{i} + 300\hat{j})$
- ☐ $(-100\hat{i} - 300\hat{j})$
- ☐ $(-300\hat{i} - 100\hat{j})$
- ☐ $(300\hat{i} + 100\hat{j})$
- ☐ $(-200\hat{i} - 100\hat{j})$

Pregunta 56

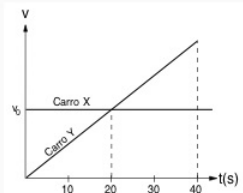
La figura muestra la posición de la luna en dos instantes diferentes ($\vec{v}_{1(initial)}$ y $\vec{v}_{2(final)}$), en su rotación con respecto a la tierra. El vector que mejor representa el cambio de la velocidad de la luna en este intervalo de tiempo es:



- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Pregunta 45

La gráfica muestra la velocidad de los coches X y Y como función del tiempo. En $t=0$ ambos autos están en el mismo lugar, el automóvil X viaja con velocidad V_0 y el automóvil Y empieza a moverse partiendo del reposo. Ambos automóviles viajan en la misma dirección en carriles paralelos.

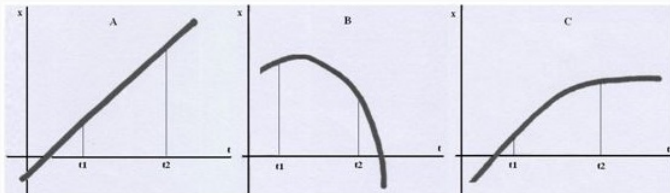


¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en $t=20$ segundos?

- ☐ El coche Y está detrás del coche X
- ☐ El coche Y pasa al coche X
- ☐ El coche Y está adelante del coche X
- ☐ Ambos coches tienen la misma aceleración
- ☐ La velocidad media de los dos coches es la misma

Pregunta 494

Considere las tres gráficas siguientes de posición en el eje x contra tiempo. ¿Para cuál o cuáles, es la rapidez en el tiempo t_2 mayor a la rapidez en el tiempo t_1 ?



- ☐ A, porque el punto t_2 está más alto que el punto t_1
- ☐ B, porque la pendiente de t_2 es mayor a la pendiente de t_1
- ☐ C, porque el punto t_2 está más alto que el punto t_1
- ☐ A y C, porque el punto t_2 está más alto que el punto t_1
- ☐ B y C, porque el punto t_2 es más curvo que el punto t_1

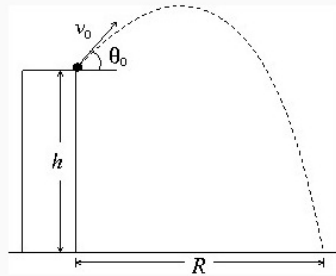
Pregunta 26

Una pelota A es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 10 m/s. Un segundo después se lanza también hacia arriba una segunda pelota B desde el mismo lugar con una rapidez de 25 m/s. Las velocidades de las dos pelotas V_A y V_B respectivamente, cuando se entrecruzan son: (Tome la dirección hacia arriba como positiva y la magnitud de $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- ☐ 8 m/s y 23 m/s
- ☐ 8 m/s y 12 m/s
- ☐ -2 m/s y 23 m/s
- ☐ -2 m/s y 12 m/s
- ☐ -2 m/s y 20 m/s

Pregunta 78

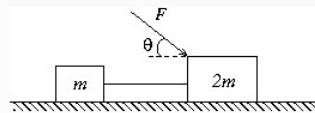
Una roca se arroja desde la azotea de un edificio con una rapidez v_0 y un ángulo de salida θ_0 por encima de la horizontal. El edificio tiene una altura h . Si la piedra cae a una distancia R de la base del edificio, la rapidez de la roca justo antes de tocar el suelo es:



- ☐ $v = 2\sqrt{v_0^2 + 2gh}$
- ☐ $v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$
- ☐ $v = \sqrt{2gh}$
- ☐ $v = \frac{1}{2}\sqrt{v_0^2 + 2gh}$
- ☐ $v = 2\sqrt{2gh}$

Pregunta 187

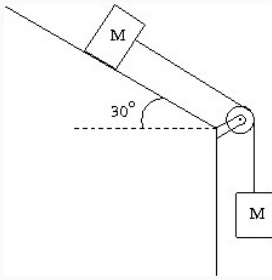
Se tienen dos bloques de masas m y $2m$ sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción estática entre los bloques y la superficie es μ_s . Si aplicamos una fuerza F al bloque de masa $2m$ según figura, el valor máximo de la fuerza F que se puede aplicar antes de que el sistema comience a deslizarse es:



- ☐ $\frac{3\mu_s mg}{\cos \theta + \mu_s \sin \theta}$
- ☐ $\frac{\mu_s mg}{\cos \theta - \mu_s \sin \theta}$
- ☐ $\frac{3\mu_s mg}{\cos \theta - \mu_s \sin \theta}$
- ☐ $\frac{\mu_s mg}{\cos \theta + \mu_s \sin \theta}$
- ☐ $\frac{\mu_s mg}{\mu_s \sin \theta - \cos \theta}$

Pregunta 192

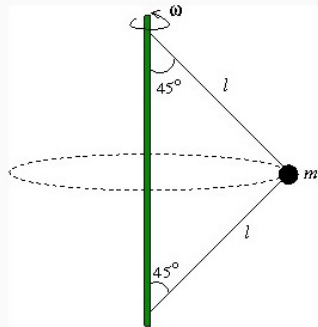
En la siguiente figura dos cuerpos de igual masa están conectados por medio de una cuerda ideal. No existe fricción en ninguna parte del sistema y la polea es de masa despreciable. La tensión de la cuerda que conecta a las masas cuando el sistema está en movimiento es: (DATOS: $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$)



- ☐ $\frac{1}{2}Mg$
- ☐ $\frac{1}{4}Mg$
- ☐ $2Mg$
- ☐ Mg
- ☐ $\frac{5}{4}Mg$

Pregunta 223

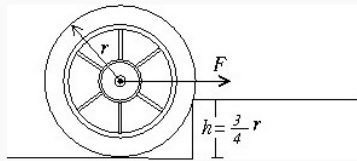
Una masa m está conectada a un eje vertical por medio de dos cuerdas ideales de igual longitud l (ver figura). La masa y el eje rotan con una rapidez angular constante ω y la magnitud de la aceleración centrípeta que experimenta la masa m es igual a $2g$. La tensión en la cuerda superior es:



- ☐ $\sqrt{2}mg$
- ☐ $\frac{1}{\sqrt{2}}mg$
- ☐ $\frac{3\sqrt{2}}{2}mg$
- ☐ $\frac{\sqrt{2}}{3}mg$
- ☐ $2\sqrt{2}mg$

Pregunta 380

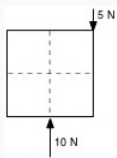
El valor de la fuerza mínima F que se aplica horizontalmente en el eje de una rueda de peso W y radio r (ver figura) ,necesaria para elevar la rueda sobre un escalón de altura $h = \frac{3}{4}r$ es:



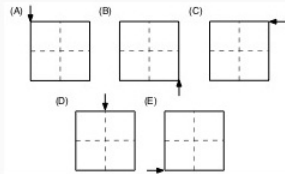
- ☐ $3W$
- ☐ $\sqrt{15}W$
- ☐ $\sqrt{5}W$
- ☐ W
- ☐ $5W$

Pregunta 389

A un pedazo de madera de forma cuadrada , que está sobre una superficie horizontal, se le aplican dos fuerzas horizontales a la superficie como se muestra en la gráfica.



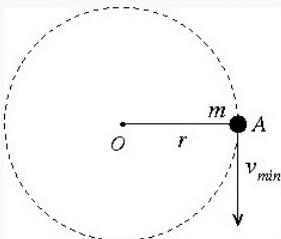
¿Dónde podrá una tercera fuerza de magnitud 5 newtons ser colocada sobre la placa, que la mantenga en equilibrio, según los gráficos mostrados abajo?



- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E

Pregunta 273

Un cuerpo de masa m se ata a una cuerda en uno de sus extremos y puede girar en un plano vertical con respecto al punto O como se muestra en la figura. Si la masa m se impulsa desde el punto A , la rapidez mínima con que debe salir la masa desde éste punto para que logre dar una vuelta completa es:



- ☐ $\sqrt{3gr}$
- ☐ $\sqrt{2gr}$
- ☐ $\sqrt{5gr}$
- ☐ $\sqrt{\frac{5gr}{2}}$
- ☐ $\sqrt{gr}$

Pregunta 243

Sobre un bloque actúan únicamente dos fuerzas que realizan trabajo. Una es conservativa y la otra es no conservativa. Cuando el bloque se mueve desde un punto A a un punto B, la energía cinética del bloque en los puntos A y B serán iguales si:

- ☐ La suma de los trabajos de las dos fuerzas es cero.
- ☐ El trabajo de la fuerza conservativa es igual al trabajo de la fuerza no conservativa
- ☐ El trabajo de la fuerza conservativa es cero
- ☐ El trabajo de la fuerza no conservativa es cero
- ☐ El trabajo de la fuerza conservativa es el doble del trabajo realizado por la fuerza no conservativa.

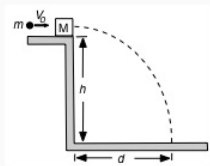
Pregunta 300

Una pelota de masa 2 Kg tiene una velocidad inicial $5\hat{j} \text{ (m/s)}$ (a lo largo del eje y) y choca elásticamente con una esfera de masa 4 Kg, que se encuentra inicialmente en reposo sobre una mesa sin fricción. Después de la colisión la pelota se mueve con velocidad $2\hat{i} \text{ (m/s)}$ (a lo largo del eje x). La velocidad final de la esfera (en m/s) es:

- ☐ $(2\hat{i} + 5\hat{j})$
- ☐ $(-4\hat{i} + 10\hat{j})$
- ☐ $(\hat{i} - 2\hat{j})$
- ☐ $(-\hat{i} + 2\hat{j})$
- ☐ $(-\hat{i} + 2, 5\hat{j})$

Pregunta 334

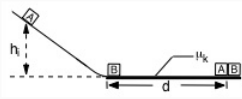
Un proyectil de masa m incide sobre el bloque de masa M y se incrusta en él. El bloque M está inicialmente en reposo sobre una mesa sin fricción a una altura h. El sistema proyectil + bloque golpea el piso a una distancia d desde el pie de la mesa. La velocidad inicial V_0 del proyectil antes de incidir sobre el bloque es:



- ☐ $\left(\frac{m}{m+M} \right) \sqrt{\frac{g}{2h}} d$
- ☐ $\left(\frac{m}{m+M} \right) \sqrt{\frac{2h}{gd^2}}$
- ☐ $\sqrt{\frac{g}{2h}} d$
- ☐ $\left(\frac{m+M}{m} \right) \sqrt{\frac{g}{2h}} d$
- ☐ $\left(\frac{m+M}{m} \right) \sqrt{\frac{gd}{2h}}$

Pregunta 335

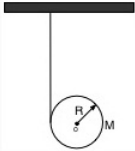
Un bloque de masa m_A parte del reposo desde una altura h_0 , deslizándose sin fricción a lo largo del plano inclinado. En la parte baja del plano, colisiona con otro bloque de masa m_B que está en reposo, en una colisión completamente inelástica. El sistema de los dos bloques se desliza sobre una superficie horizontal rugosa con coeficiente de rozamiento cinético μ_k hasta detenerse. La distancia d recorrida por los dos bloques es:



- ☐ $\frac{h}{4\mu_k}$
- ☐ $\frac{h}{\mu_k}$
- ☐ $\frac{h}{2\mu_k}$
- ☐ $\mu_k h$
- ☐ $4\mu_k h$

Pregunta 375

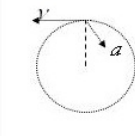
Un cilindro de masa M , radio R y momento de inercia $I_0 = \frac{MR^2}{2}$, tiene una cuerda ligera enrollada y el otro extremo de la cuerda está fija a un punto según figura. Si el sistema se libera desde el reposo, el cilindro cae verticalmente. La aceleración del centro de masa es:



- ☐ 0
- ☐ g
- ☐ $g/2$
- ☐ $2g/3$
- ☐ $2g$

Pregunta 98

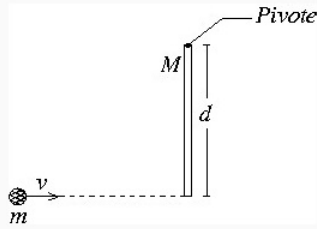
La figura muestra los vectores velocidad $\vec{v}$ y aceleración $\vec{a}$ de un objeto que se mueve en una trayectoria circular. La rapidez angular ω de este objeto:



- ☐ Aumenta
- ☐ Disminuye
- ☐ Permanece constante
- ☐ Primero aumenta y luego disminuye
- ☐ Primero disminuye y luego aumenta

Pregunta 401

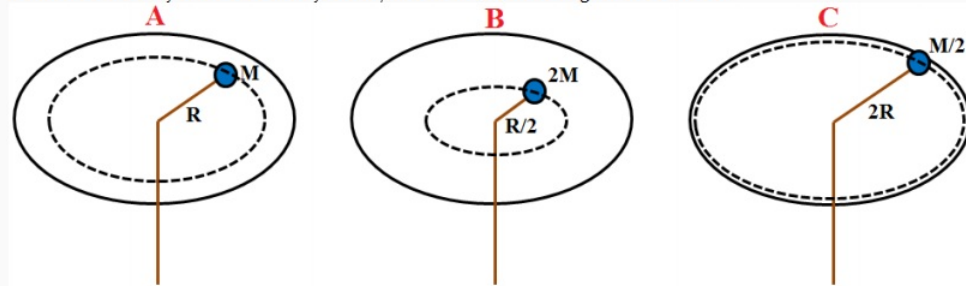
Una barra delgada de masa M y longitud d cuelga verticalmente de un pivote sin fricción en su parte superior. Un pedazo de arcilla de masa $m = (1/4)M$ y velocidad v horizontal choca contra el otro extremo de la barra (ver figura) y se adhiere a la misma. La rapidez angular del sistema barra + plastilina inmediatamente después de la colisión es: ($I_{\text{barra}} = \frac{1}{3}Md^2$)



- ☐ $\frac{v}{2d}$
- ☐ $\frac{3v}{4d}$
- ☐ $\frac{3v}{7d}$
- ☐ $\frac{v}{4d}$
- ☐ $\frac{5v}{7d}$

Pregunta 533

Una bola gira en círculos sobre una mesa sin fricción gracias a una cuerda que pasa por el centro. La siguiente figura muestra tres situaciones distintas, en las que se varía la masa de la bola y el radio de la trayectoria, mas no la velocidad angular ω de la bola.



La situación, o situaciones, en que el momento angular es máximo es (son):

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ A y B
- ☐ Todas tienen el mismo momento angular

Pregunta 438

Dos satélites están siendo monitoreados a medida que orbitan la tierra. Un satélite X, está 8 veces mas lejos del centro de la tierra que el satélite Y. ¿En qué factor es el periodo de revolución del satélite X mayor con respecto al periodo de revolución del satélite Y?

- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 8
- ☐ $16\sqrt{2}$
- ☐ $8\sqrt{2}$

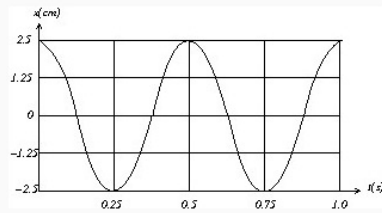
Pregunta 541

Un satélite describe una órbita elíptica alrededor de la Tierra, de forma que la distancia más larga a la tierra es $4D$ y la más corta es D . La relación de la velocidad del punto corto con la del punto largo es (v_c =velocidad punto corto, v_l =velocidad punto largo):

- ☐ $v_c = v_l$, porque la velocidad del satélite es independiente de la distancia a la tierra
- ☐ $v_c = 4v_l$, porque es preciso ir cuatro veces más rápido para conservar el momento angular, dado que la distancia es cuatro veces más pequeña
- ☐ $v_c = v_l/4$, porque es preciso ir cuatro veces más despacio para conservar el momento angular, dado que la distancia es cuatro veces más pequeña
- ☐ $v_c = 2v_l$, porque es preciso ir dos veces más rápido para conservar el momento angular, dado que la órbita depende del cuadrado de la distancia
- ☐ $v_c = v_l/2$, porque es preciso ir dos veces más lento para conservar el momento angular, dado que la órbita depende del cuadrado de la distancia

Pregunta 463

El siguiente gráfico de posición vs tiempo representa el movimiento armónico simple de una partícula. La ecuación del movimiento $x(t)$ es:



- ☐ $x(t) = 5 \cos(4\pi t)$
- ☐ $x(t) = 2,5 \cos(4\pi t)$
- ☐ $x(t) = 2,5 \cos(2\pi t)$
- ☐ $x(t) = 2,5 \sin(2\pi t - \frac{\pi}{2})$
- ☐ $x(t) = 5 \sin(4\pi t - \frac{\pi}{2})$

Pregunta 451

Dos péndulos simples comienzan a oscilar simultáneamente. Cuando el primero ha efectuado 15 oscilaciones el segundo ha efectuado 10. La relación L_1/L_2 de las longitudes de las cuerdas de los péndulos es:

- ☐ $\frac{9}{25}$
- ☐ $\frac{4}{25}$
- ☐ $\frac{9}{4}$
- ☐ $\frac{1}{9}$
- ☐ $\frac{4}{9}$